Informe sobre Trabajo Práctico: Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera mediante Gemini Notebook

Integrantes:

Noriega, Luciana 14087
Galli, Ariana 13713
Olguin, Leandro 13883
Luna, Juan 14083
Cardenas, Juan Manuel 13669

Introducción

Este informe documenta el proceso de selección y evaluación de factibilidad para el tema de nuestro Trabajo Final de Carrera. Para asegurar una decisión fundamentada y reducir riesgos técnicos, utilizamos Gemini Notebook tal como se plantea en la guía de resolución. Durante la práctica, cargamos y consultamos bibliografía técnica para comparar las propuestas, evaluamos la viabilidad técnica en relación al perfil del equipo y armamos la matriz de decisión que justifica la elección final del anteproyecto.

Desarrollo

Tal como se menciona en la introducción para la resolución hicimos uso de la herramienta Google Notebook (el link eshttps://notebook.google.com/notebook/e6496fad-c950-44a5-893f-ec990a12766d?authuser=1)

Para el desarrollo de trabajo elegimos dos temas que teníamos como opciones, dichos temas son: "*Aprovechamiento y gestión integral de residuos sólidos orgánicos en la industria vitivinícola" (TEMA A) y "Mantenimiento preventivo para una planta industrial de elaboración y envasado de alimentos" (TEMA B)*

Luego de la elección de temas procedimos a buscar y seleccionar infografía relacionada, procedemos a hacer un resumen y desglose de las mismas a continuación:

Para el TEMA A:
Seleccionamos 8 fuentes variadas que en su mayoría son tesis de grado, aunque también agregamos leyes y normativas. Con respecto a la actualización seleccionamos fuentes desde el 2009 hasta el 2025.
Luego de leer lo que la herramienta de ia recomendada nos devolvió en la actividad 2 resumimos:
La bibliografía que seleccionamos se enfoca en la valorización de residuos vitivinícolas mediante digestión anaerobia, co-compostaje, fermentación en estado sólido y extrusión. Su desarrollo requiere biorreactores, columnas de destilación, equipos de purificación y software estadístico. Como limitaciones se destacan la estacionalidad del residuo, la alta humedad y los costos de inversión inicial.
Normativamente, se rige por leyes de residuos industriales y peligrosos que priorizan la valorización de desechos, junto con regulaciones específicas del sector vitivinícola y normativas del INV. El enfoque se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y marcos de sustentabilidad regionales.

Para el TEMA B:
Seleccionamos 8 fuentes variadas que en su mayoría son tesis de grado, aunque también normativas. Las fuentes tienen un rango de fecha de publicación desde el 2011 hasta el 2025.

Luego de leer lo que la herramienta de ia recomendada nos devolvió en la actividad 2 resumimos:
La bibliografía que elegimos se centra en metodologías como TPM, TOC, SMED, CPM y RCM mediante AMFE. Requiere el uso de sistemas CMMS e instrumentos de mantenimiento predictivo como análisis de vibración, termografía y lubricantes. Las principales limitaciones son la falta de registros históricos, la ausencia de manuales claros y barreras culturales en el personal.
En lo normativo, se rige por estándares de gestión de mantenimiento, señalización industrial y clasificaciones técnicas para lubricantes.

Como síntesis comparativa concluimos que: Si bien con ambos temas encontramos variedad de información, la literatura del Tema B presenta marcos metodológicos y normativos más estandarizados y de aplicación directa en la industria. Por su parte, el Tema A plantea un enfoque de economía circular muy relevante pero con mayores bloqueos metodológicos, principalmente debido a la estacionalidad de la materia prima y los altos costos de escalamiento técnico.

Construcción de la Matriz de Decisión y Elección Final

La evaluación de cada alternativa se realizó mediante una escala de 1 a 10, donde 1 representa el menor grado de cumplimiento del criterio y 10 el mayor. El puntaje ponderado se obtuvo multiplicando la calificación asignada por la ponderación correspondiente.

Criterio de Evaluación	Ponderación(%)	**Tema B: Mantenimiento y Productividad Operacional**	**Tema A: Gestión y Valorización de residuos vitivinícolas**
Disponibilidad y Calidad de Información	20%	9	8
Viabilidad Técnica y de Recursos	25%	9	5
Alineación Vocacional del Grupo	25%	10	4
Aporte de Ingenieria e Innovacion	15%	8	10
Factibilidad Temporal(8-10 meses)	15%	9	5
Puntaje Total	100%	9,10	6,35

Cálculo de los puntajes

Tema A:

(8 × 0,20) + (5 × 0,25) + (4 × 0,25) + (10 × 0,15) + (5 × 0,15) = **6,35**

Tema B:

(9 × 0,20) + (9 × 0,25) + (10 × 0,25) + (8 × 0,15) + (9 × 0,15) = **9,10**

Justificación de los puntajes asignados

Tema A: Gestión y Valorización de Residuos vitivinícolas

Disponibilidad y calidad de información 8/10

Existe información científica y técnica sobre valorización de residuos vitivinícolas, economía circular, producción de biogás y aprovechamiento de subproductos. Sin embargo, algunas alternativas requieren información especializada sobre procesos biológicos y químicos.

Viabilidad técnica y de recursos 5/10

Fue uno de los principales aspectos que redujo el puntaje de este tema. Algunas de las alternativas analizadas requieren equipamiento de laboratorio, instalaciones piloto y ensayos experimentales. Esto podría representar una dificultad para desarrollar el proyecto dentro de los recursos disponibles.

Alineación vocacional del grupo 4/10

Aunque el tema presenta un importante interés ambiental y posibilidades de innovación, consideramos que tiene una menor relación con los conocimientos e intereses principales del grupo. Su desarrollo requiere una mayor participación de conocimientos relacionados con bioprocesos, química y microbiología.

Aporte de ingeniería e innovación 10/10

Se asignó el mayor puntaje debido al potencial de transformar residuos en productos o recursos de valor. El tema permite trabajar con economía circular, aprovechamiento de subproductos y nuevas alternativas productivas, por lo que presenta un alto potencial de innovación.

Factibilidad temporal 5/10

La necesidad de realizar caracterizaciones, ensayos experimentales y pruebas de diferentes alternativas puede hacer que el proyecto requiera más tiempo. Por este motivo, consideramos que existe un mayor riesgo de no alcanzar un modelo funcional dentro del período de 8 a 10 meses.

Tema B: Mantenimiento y Productividad Operacional

Disponibilidad y calidad de información 9/10

Se asignó un puntaje alto debido a que existe una amplia cantidad de información sobre mantenimiento preventivo, mantenimiento centrado en la confiabilidad, análisis de criticidad, gestión de activos e indicadores como MTBF, MTTR y disponibilidad. También se encontraron diferentes metodologías y aplicaciones en industrias que pueden servir como referencia para el desarrollo del proyecto.

Viabilidad técnica y de recursos — 9/10

Consideramos que el tema presenta una buena viabilidad, ya que gran parte del proyecto puede desarrollarse mediante herramientas informáticas y metodologías de gestión. No requiere necesariamente instalaciones de laboratorio especializadas. La principal dificultad identificada es la disponibilidad de registros históricos de fallas y mantenimiento de una planta real.

Alineación vocacional del grupo 10/10

Es el tema que presenta mayor relación con los intereses y conocimientos del grupo. Entre las competencias de los integrantes se encuentran herramientas de análisis de datos, planificación, programación y diseño, además de intereses relacionados con mantenimiento, producción y optimización de procesos. Por este motivo, consideramos que el proyecto permite aprovechar mejor las capacidades del grupo.

Aporte de ingeniería e innovación 8/10

El proyecto permite aplicar diferentes herramientas de Ingeniería Industrial, como análisis de criticidad, RCM, AMFE, indicadores de mantenimiento y planificación de tareas. Si bien muchas de estas metodologías ya se encuentran desarrolladas y son utilizadas en la industria, su aplicación a una planta y la propuesta de mejora pueden generar un aporte concreto.

Factibilidad temporal 9/10

Consideramos que el proyecto puede desarrollarse dentro del período de 8 a 10 meses establecido en la guía. El trabajo puede dividirse en etapas, comenzando por el diagnóstico y análisis de los equipos, continuando con el diseño del plan de mantenimiento y finalizando con la definición de indicadores y la evaluación de la propuesta.

CONCLUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, el Tema B obtuvo el mayor puntaje ponderado (9,10/10), y el Tema A (6,35/10). Por lo tanto, el grupo selecciona el Tema B, Mantenimiento y Productividad Operacional, como propuesta para continuar con el desarrollo del Trabajo Final de Carrera. La elección se fundamenta principalmente en su mayor alineación con los intereses y competencias del grupo, su viabilidad técnica y la factibilidad de desarrollarlo dentro del plazo establecido.